

blog_003：アンサンブルカルマンフィルタ (EnKF) —「分身の散らばり」から共分散を作る

読む前に：OI から何を変えるのか

第 2 回の更新式を使いながら、共分散を毎回の予報メンバーから求めるのがこの記事の主題です。OI でも Q は更新できます。EnKF は、温度と Q の関係が時間とともに変わることが標本共分散に反映しますが、正しい同定を保証するわけではありません。

読む順番	内容	実験の区別
§1~3	4 メンバー・温度 2 点の手計算	説明用の数値例
§4~5	Q の更新と計算コスト	104：実ソルバ 5 メンバー。106：ROM60 メンバーを分けて読む
§6	観測の種類・位置・時間の比較	106 の ROM 実験。独立した実測での検証ではない



更新する温度と、観測として使う変位を区別してください。106 では状態は $z = [T_0, \dots, T_4, q_{\text{scale}}, h]^T$ 、 $Q = 15q_{\text{scale}}W$ です。変位は温度から計算する観測予報であり、独立した状態として時間積分しません。ROM の h は放熱コンダクタンス [W/K] です。ROM の構築と全場復元は第 4 回へ進みます。

第 3 回は アンサンブルカルマンフィルタ (EnKF) です。前回 (blog_002) の OI は 背景共分散 B を決め打ちで固定しました。EnKF はここを変えて、

たくさんの”分身 (アンサンブル)” “を走らせ、その散らばりから共分散を毎回作り直す

のが特徴です。これにより 発熱量 Q と観測の共分散を予報から推定できます。推定精度は観測情報・モデル・初期分布・メンバー数に依存します。今回も 節点を減らした具体例で、行列を手で追いながら理解します。

OI との一言の違い：OI は B を人間が置く / EnKF は B を分身の散らばりが教えてくれる。

1. アンサンブル (分身) とは

「予報がどれくらい外れるか (共分散 B)」を人間が決めるのは難しい。そこで EnKF は、少しずつ違う初期値・パラメータを持った N 個の分身を用意して、全部シミュレーションで前進させます。そのバラけ方 (散らばり) そのものが共分散になります。

分身 1 —

分身 2 — | — みんな少しずつ違う → シミュレーションで前進

☒ | → 散らばり方から共分散 C を作る

分身 N —

- 分身が揃って動く 2 つの量は「相関が高い」→ 共分散の非対角が大きい。
- 分身がバラバラな量は不確かさが大きい→ 分散が大きい。

この共分散は状況に応じて毎サイクル作り直される (= 流れ依存)。ここが固定 B の OI との決定的な差です。

2. EnKF の手順 (1 サイクル)

1. 予報 (forecast) : 全分身をシミュレーションで次の観測時刻まで前進。
2. 標本共分散 : 分身たちの平均とズレから共分散 C を作る。
3. カルマンゲイン : $K = C_{zy}(C_{yy} + R)^{-1}$ (C_{zy} = 状態と観測の共分散、 C_{yy} = 観測どうし)。
4. 更新 (analysis) : 各分身を観測へ寄せる (観測には分身ごとに少しノイズを足す = 摂動観測法)。

$$x_a^{(m)} = x_f^{(m)} + K(y + \epsilon^{(m)} - Hx_f^{(m)}) \quad (m = 1, \dots, N)$$

更新後の分身の 平均が推定値、散らばりが不確かさです。

2-1. 平均・共分散・コードを同じ向きで書く

N はメンバー数、 n は状態数、 p は観測数です。 m はメンバー番号、 f は予報、 a は同化後を表します。観測摂動は $\epsilon^{(m)} \sim \mathcal{N}(0, R)$ 、すなわち平均 0・共分散 R の正規乱数です。

プログラムでは行にメンバー、列に状態を並べます。

$$Z_f = \begin{bmatrix} (z_f^{(1)})^T \\ \vdots \\ (z_f^{(N)})^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times n}, \quad Y_f \in \mathbb{R}^{N \times p}.$$

Y_f の第 m 行は、そのメンバーの状態から計算した温度・変位の観測予報です。

$$\bar{z}_f = \frac{1}{N} \sum_m z_f^{(m)}, \quad \bar{y}_f = \frac{1}{N} \sum_m y_f^{(m)}, \quad (dZ)_{m,:} = (z_f^{(m)} - \bar{z}_f)^T.$$

dY も同様に観測予報の平均を引きます。

$$C_{zy} = \frac{dZ^T dY}{N-1} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad C_{yy} = \frac{dY^T dY}{N-1} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

例えば成分ごとに書くと

$$[C_{zy}]_{ij} = \sum_m (z_{f,i}^{(m)} - \bar{z}_{f,i})(y_{f,j}^{(m)} - \bar{y}_{f,j}) / (N-1).$$

平均を同じ標本から推定するので標本共分散は $N-1$ で割ります。時間方向やセル方向の分散ではありません。106 の温度 2 点 + 変位 2 点なら $Z_f: 60 \times 7$ 、 $Y_f: 60 \times 4$ 、 $C_{zy}: 7 \times 4$ 、 $C_{yy}: 4 \times 4$ です。

dacore/enkf.py の主要計算は次のとおりです（ここでは偏差を拡大するインフレーションを省略）。

```
zbar = Zf.mean(axis=0)
ybar = Yf.mean(axis=0)
dZ = Zf - zbar
dY = Yf - ybar
C_zy = dZ.T @ dY / (len(Zf) - 1)
C_yy = dY.T @ dY / (len(Zf) - 1)
S = C_yy + R
# S は対称なので、S @ K.T = C_zy.T を解く。
gain_T = np.linalg.solve(S, C_zy.T)
eps = rng.multivariate_normal(np.zeros(len(y)), R, size=len(Zf))
Za = Zf + (y[None, :] + eps - Yf) @ gain_T
```

逆行列の記号は理論式に使用しますが、コードは連立方程式を解きます。変位に基準値の切片がある場合も、 Y_f に基準値込みの観測予報を渡せば同じ式で更新できます。

2-2. 「平均を更新」と「全メンバーを更新」の違い

更新式を N 人分足して N で割ると、

$$\bar{z}_a = \bar{z}_f + K(y - \bar{y}_f + \bar{\epsilon}), \quad \bar{\epsilon} = \frac{1}{N} \sum_m \epsilon^{(m)}.$$

各乱数の期待値は 0 でも有限 N の標本平均 $\bar{\epsilon}$ は一般に 0 ではありません。次の手計算は $\bar{\epsilon} = 0$ の平均更新を説明します。実装では各員に異なる摂動を与え、更新後の散らばりも残します。その散らばりはモデルと有限標本に依存する推定であり、真の誤差そのものではありません。

3. 手計算で EnKF をやってみる（2 点・分身 4 つ・観測 1 点）

3-1. 分身の予報

状態を 2 点の温度 $x = (T_1, T_2)$ とし、分身を 4 つ用意して前進させたら、次の予報になったとします。

分身	T_1	T_2
m1	26	24
m2	30	27
m3	28	25
m4	32	28
平均	29	26

3-2. 散らばりから標本共分散を作る

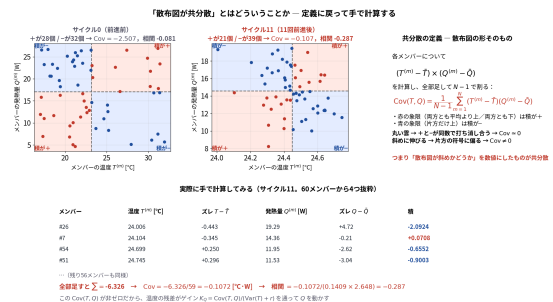


図 1: 散布図が共分散とはどういうことか

「散布図が共分散」というのはは比喻ではなく定義そのものです。各メンバーについて $(T^{(m)} - \bar{T}) \times (Q^{(m)} - \bar{Q})$ を計算し、全部足して $N-1$ で割る。赤の象限（両方とも平均より上／両方とも下）は積が+、青の象限（片方だけ上）は積が-。丸い雲なら+と- が打ち消し合って $\text{Cov} \approx 0$ 、斜めに伸びれば片方に偏って $\text{Cov} \neq 0$ 。実データ（サイクル 11・60 メンバー）で手計算すると $\sum = -6.326$ 、 $\text{Cov} = -6.326/59 = -0.1072$ 、相関 -0.287 。

平均からのズレ (deviation) :

分身	δT_1	δT_2
m1	- 3	- 2
m2	+1	+1
m3	- 1	- 1
m4	+3	+2

この手計算の C は温度 2 点の共分散（熱容量の C とは別）です。偏差行列は

$$dZ = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \frac{dZ^T dZ}{3}.$$

標本共分散は $C = \frac{1}{N-1} \sum_m \delta x^{(m)} \delta x^{(m)T}$ ($N = 4$ なので $1/3$) :

$$C = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-3)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 3^2 & (-3)(-2) + \dots + 3 \cdot 2 \\ 14 & (-2)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 20 & 14 \\ 14 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6.67 & 4.67 \\ 4.67 & 3.33 \end{pmatrix}$$

読み方: $C_{12} = 4.67 > 0$ 、つまり「 T_1 が高い分身は T_2 も高い」と分身たちが教えている。この相関は人間が置いたのではなく、シミュレーションの結果から自動で出てきたものです。

3-3. カルマンゲイン

点 1 を観測 ($H = (1, 0)$)、観測ノイズ $R = 0.3^2 = 0.09$

- 状態 × 観測の共分散 $C_{zy} = CH^T =$ 「 C の 1 列目」

$$= \begin{pmatrix} 6.67 \\ 4.67 \end{pmatrix}$$
- 観測 × 観測 $C_{yy} = C_{11} = 6.67$

$$K = \frac{1}{C_{yy} + R} \begin{pmatrix} 6.67 \\ 4.67 \end{pmatrix} = \frac{1}{6.76} \begin{pmatrix} 6.67 \\ 4.67 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.987 \\ 0.691 \end{pmatrix}$$

3-4. 更新 (平均で見る)

以下は観測摂動の平均を 0 とした計算です。有限メンバーの摂動観測法では、実際の平均には $K\bar{\epsilon}$ が加わります。

観測 $y = 30$ (真値 $T_1 = 30$ 付近)。予報平均のハズレは $30 - 29 = 1$ 。平均の更新は

$$\bar{x}_a = \bar{x}_f + K \times 1 = \begin{pmatrix} 29 \\ 26 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.987 \\ 0.691 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29.99 \\ 26.69 \end{pmatrix}$$

点	予報平均	同化後平均	真値
点 1 (観測)	29	29.99	30
点 2 (未観測)	26	26.69	27

観測した点 1 はほぼ真値へ、未観測の点 2 も標本共分散

散の相関を通じて真値へ寄りました。やっていることは OI と同じ更新式ですが、共分散 C を分身から作ったのが違います。さらに更新後は分身の散らばりが縮む (不確かさが減った、を表す)。

4. 発熱量 Q へ情報が伝わる仕組みと、実計算の結果

4-0. パラメータ同定の手順 一状態に入れるだけ

実際の 106 の「P2/P0 + 変位 S1/S2」の計算を一続きに追う場合は、実施した手順と最初の更新の実数値を先に読んでください。以下には別の観測構成の例も含まれます。

「温度を推定する」話をしてきましたが、同じ仕組みで発熱量 Q や放熱 h といった「モデルの中に分からない数」も同時に推定できます。手順は拍子抜けするほど単純で、推定したいものを状態ベクトルに入れてしまう (状態拡大 / state augmentation) だけです。

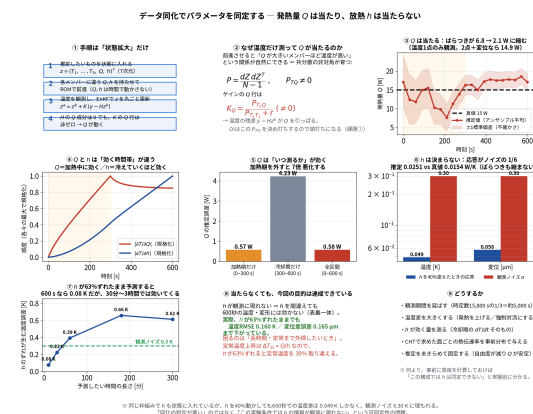


図 2: パラメータ同定の手順と結果

■手順 (4 ステップ) ステップ 1: 状態を拡大する

ふつうは温度だけを状態にします:

$$z = (T_1, T_2, T_3, T_4, T_5)^T \quad (5 \text{ 次元})$$

ここに推定したいパラメータを継ぎ足します:

$$z = (T_1, \dots, T_5, \quad Q, h)^T \quad (7 \text{ 次元})$$

物理量 パラメータ

これだけで、あとは何も変えません。EnKF のコードは「7 次元の状態」として扱うだけです。

ステップ 2: メンバーごとに違うパラメータを持たせる

60 個のメンバーに、それぞれ違う Q と h を配ります (最初は何も分からないので広めに):

```
Z[:, :5] = rng.uniform(T_air-3, T_air+12, (N, 5)) # 温度もパラ
        ー パラ
Z[:, 5] = rng.uniform(0.3, 1.8, N) # Q (発熱倍率)
Z[:, 6] = np.clip(rng.normal(0.02, 0.01, N), 1e-3, 0.1) # h
```

前進させるとき、パラメータは時間で変化させません ($dQ/dt = 0$ として運ぶ)。温度だけがそのメンバー自身の Q, h に従って動きます。

ステップ 3: 温度を観測して、状態を丸ごと更新する

$$z^a = z^b + K(y - Hz^b)$$

H は「どの成分を測ったか」を表す行列です。温度しか測らないので、 H の Q 成分も h 成分もゼロ:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 番目の温度 } T_2 \text{ だけ測る場合})$$

ステップ 4: それでもパラメータが動く

ここが肝心です。 H の Q 成分がゼロなのに、なぜ Q が更新されるのか。

ゲインは $K = PH^T(HPH^T + R)^{-1}$ で、 P の非対角成分が効きます。メンバーを前進させると「 Q が大きいメンバーほど温度が高い」という関係が自然にできるので:

$$P \simeq \frac{dZdZ^T}{N-1} \Rightarrow P_{T_2Q} \neq 0$$

したがってゲインの Q 行は

$$K_Q = \frac{P_{T_2Q}}{P_{T_2T_2} + r} \neq 0$$

となり、温度の残差 $y - Hz^b$ が Q を引っぺします:

$$Q^a = Q^b + K_Q(y - Hz^b)$$

■本番の計算で実際に使われた数値 本研究の本番の計算 (観測=温度 P2・P0 + 上面 A・O の U_z 、60 メンバー、シード 20260913) をそのまま再実行し、更新の瞬間の値を記録した (run/trace_actual_da_cycle.py)。 q は発熱倍率で $Q = 15q$ W。初期アンサンブルの平均は $Q = 17.09$ W。

サイクル 1 ($t = 30$ s)

観測	観測値 y	予報平均 $\bar{Y}_f$	残差 $y - \bar{Y}_f$	K_q	寄与 $K_q \times$ 残差
$T(P2)$ [K]	294.542	299.500	- 4.958	+0.4423	- 2.1929
$T(P0)$ [K]	294.028	298.887	- 4.859	- 0.4032	+1.9592
$U_z(A)$ [μ m]	1.321	6.648	- 5.327	+0.0088	- 0.0470
$U_z(O)$ [μ m]	0.063	5.186	- 5.124	- 0.0005	+0.0024

寄与の合計は -0.278 (Q に換算して $- 4.17$ W) で、実際に Q は **17.09** $\rightarrow$ **12.88** W に下がった。初期のメンバーは温度を高めめにばらつかせてあるので、観測が予報より約 5 K 低く、 Q が大きく引き下げられている。

サイクル 5 ($t = 150$ s)

観測	観測値 y	予報平均 $\bar{Y}_f$	残差	K_q	寄与
$T(P2)$ [K]	296.756	296.769	- 0.013	+0.0991	- 0.0013
$T(P0)$ [K]	296.292	296.273	+0.018	+0.0733	+0.0013
$U_z(A)$ [μ m]	2.758	3.287	- 0.530	+0.0745	- 0.0394
$U_z(O)$ [μ m]	1.670	1.057	+0.613	- 0.0251	- 0.0154

温度の残差はほぼ 0 になっており、 Q を動かしているのは変位の残差 (上面 A の寄与 $- 0.0394$ が最大) である。 Q は 13.15 $\rightarrow$ 12.47 W。

サイクル 10 ($t = 300$ s) 残差・ゲインとも小さくなり、 Q は 14.16 $\rightarrow$ 14.22 W とほとんど動かない。

このシードの最終値は $Q = 14.36$ W、5 シード平均では 14.89 W (真値 15 W)。

読み取れることは 2 つある。最初のサイクルでは温度の残差が大きいので温度が Q を主に動かし、温度が合ってきた後は変位の残差が Q を動かしている。また K_q は毎サイクル 60 メンバーの散らばりから計算し直しているので、サイクルが進むと小さくなる ($T(P2)$ の K_q は $0.4423 \rightarrow 0.0991 \rightarrow 0.0224$)。

要点: 測っていない量でも、測った量と相関していれば更新される。OI との違いは、この相関 P_{T_2Q} を決め打ちする (OI) か、毎サイクル作り直す (EnKF) かだけです。OI で Q が 9 W 止まりだったのは、実際の相関が時間とともに変わるのに固定していたからでした (blog_002 §3-6)。

■実際どうなったか — Q は当たる 上の図③のとおり、 Q のアンサンブルは真値 15 W のまわりに収束し、ばらつき (± 1 標準偏差) が **6.8 W** $\rightarrow$ **2.1 W** に縮みます。ばらつきが縮むということは、観測から Q の情報が実際に入っているということです。

観測構成	最終 Q [W]
同化なし	16.45 (初期値のまま)
温度 1 点	17.08
温度 2 点 + 変位 2 点	14.88
真値	15.00

■「いつ測るか」も設計項目 Q と h では効く時間帯が違います (上図④)。感度を直接積分して確かめるところ:

- $\partial T / \partial Q$ は加熱中に大きく、加熱を止めると頭打ち ($t = 300$ s で最大)

• $\partial T/\partial h$ は冷えていくほど大きくなる ($t = 600$ s で最大)
直感とおりです。ヒータが入っていない時間に Q の情報は増えませんが、温まっていない物体から放熱の情報は出てきません。

実際、観測する時間帯を変えると Q の推定誤差は大きく変わりました (上図⑤) :

観測する時間帯	Q の推定誤差
加熱期だけ (0–300 s)	0.57 W
冷却期だけ (300–600 s)	4.23 W (7 倍悪化)
全区間 (0–600 s)	0.58 W

センサ設計は「どこに置くか」だけでなく「いつ記録するか」まで含みます。

4-0-b. 同じ手順で h も 一と思ったら当たらなかった

h (放熱コンダクタンス) もまったく同じ手順で状態に入れています。ところがこちらは当たりません。

	推定値	真値
Q	14.88 W	15.00 W
h	0.0251 W/K	0.0154 W/K (63% 過大)

しかも h のばらつきは $0.0108 \rightarrow 0.0135$ とむしろ広がっています。観測から情報が入っていない証拠です。

■原因は同化ではなく「可同定性」 同化の設定を疑う前に、そもそも h が観測に現れているのかを確かめました。同化を一切かけず、 h だけを 40% 変えて 600 秒まで前進させ、応答の差を測ります:

	h を 40% 変えたときの差	観測ノイズ σ	比
温度	0.049 K	0.30 K	1/6
変位	0.058 μm	0.30 μm	1/5

h の効果がノイズに完全に埋もれています。これは「フィルタのチューニングが悪い」のではなく、この実験条件 (600 秒・室温との差が数 K) では h の情報が観測に出てこないという、問題設定そのものの性質です。専門用語では可同定性 (identifiability) が低いといいます。

理由ははっきりしています。この形状・この h での一様冷却の時定数は約 **15,800 秒 (4.4 時間)**。600 秒の観測はその **4%** しか見ていません。冷え始めたところで実験が終わっているの、放熱の情報が蓄積されないのです。

■「当たらない」と何が困るのか 一実は今回はほとんど困らない「 h が 63% もずれている」と聞くと失敗に見えますが、今回の 600 秒の状態推定では、 **h の大きな誤差と小さな温度・変位誤差が共存**しました。影響が完全にゼロという意味ではありません。理由は、当たらない理由とまったく同じです。

h が観測に現れない = h を間違えても 600 秒の温度・変形

に現れない (表裏一体)

実際、 h が 0.0251 (真値 0.0154) のままでも、最終的な精度は

	値
温度 RMSE	0.160 K
変位差の誤差	0.165 μm

まで下がっています。「今知りたいこと」は達成できているわけです。

では、いつ困るのか。 h のずれが効いてくるのは予測したい時間が長くなったときです。同じ ROM で、真の h と推定した h を入れて回し、温度の差を見ました:

予測したい時間	h のずれが生む温度誤差	観測ノイズ 0.3 K との比
600 s (今回の実験)	0.08 K	0.26 倍 — 埋もれる
30 分	0.22 K	0.74 倍
1 時間	0.39 K	1.3 倍 — 無視できない
3 時間	0.66 K	2.2 倍

さらに定常状態まで行くと決定的です。定常温度上昇は $\Delta T_{ss} \propto Q/h$ なので、

$$\frac{\Delta T_{ss}^{\text{推定}}}{\Delta T_{ss}^{\text{真}}} = \frac{h_{\text{真}}}{h_{\text{推定}}} = \frac{0.0154}{0.0251} = 0.61$$

定常温度を **39%** も取り違えます。工作機械の暖機運転のように数時間の挙動を予測したいなら、 h の同定は避けて通れません。

■どうするか —5 つの選択肢

- 観測期間を延ばす。一様冷却の時定数は約 15,800 秒。その 1/3 (約 5,000 秒 = 1.4 時間) まで観測すれば h の情報が蓄積されます。いちばん素直な対処。
- 温度差を大きくする。発熱を上げる、あるいは強制対流にする。 $h(T - T_{\infty})$ の項が大きくなるので 応答がノイズを超えます。
- h が効く量を直接測る。冷却期の温度勾配 dT/dt そのものを観測量にすると、 $C dT/dt = -h(T - T_{\infty})$ から h が直接読めます。
- 事前分布で縛る。blog_001 で CHT から面ごとの熱伝達率を実際に算出しています。ROM の放熱コンダクタンスへ面積・ノード配分を考慮して換算・校正し、その不確かさを事前情報として与えれば、観測が弱くても暴れません。
- 推定をあきらめて固定する。CHT の値に固定して状態から外す。自由度が 1 つ減るぶん Q の推定が安定します — 固定して比較する価値がある候補です。CHT で診断した表面 h [W/(m² K)] を ROM の h [W/K] にそのまま代入してはいけません。面積・放熱の配分・ROM 校正を通して整合させます。

いちばん大事なこと: 「当たらない」と事前に分かること自体に価値があります。感度 $\partial T/\partial h$ を先に計算しておけば、

実験前に「このセンサ構成・観測時間では h の情報が弱い可能性」を評価できます。単回の応答がノイズより小さいだけでは同定不能と断定できません。長時間の同一 ROM 試験では h 平均の誤差が改善しています（最新の条件・限界）。当たらないのに当たったつもりで使うのが、いちばん危険です。

実務での意味： h を同定したければ、実験を長くするか、温度差を大きくするか、 h の影響が増幅される観測量を探すしかありません。逆に言えば、 Q のように短時間で強く効くパラメータは少数観測でも当たるといって構いません。「何が同定できて、何ができないか」を事前に見積もれるのが、感度を直接計算しておく価値です。

OI (blog_002) では、固定 B のもとで発熱量 Q が真値に届きにくいという弱点がありました（ σ_Q を 100 倍振っても Q は約 9 W で頭打ち）。EnKF はここで差が出ます。

EnKF では状態に Q も入れて 拡大状態 $z = (T_1, \dots, Q, h)$ にします。分身ごとに Q を少し変えて前進させると、

- 「 Q が大きい分身は温度も高い」という Q と観測の相関が、標本共分散に自動で現れる。
- しかもその相関は 加熱中・冷却中で変わる（流れ依存）。EnKF は毎サイクルこれを作り直す。

この相関を通じて観測との差を Q にも配分できます。以下は今回得られた結果であり、常に真値へ収束するという保証ではありません。本研究の実ソルバ EnKF では、でたらめ初期から

- 全セル温度 RMSE **7.61 K** → **0.011 K**
- 発熱量 Q → **14.93 W**（真値 15 W、誤差約 0.5%）

という結果でした。これは **104** の実ソルバ・**5** メンバー・**60** 秒ごと **10** 更新の実験です。OI との差には設定の違いも含まれ、手法一般の優劣を証明する比較ではありません。

■相関が育つ様子を実データで見る 「前進積分するだけで相関が現れる」というのは本当か、アンサンブルの標本相関係数を毎サイクル覗いて確かめます (run/enkf_correlation_demo.py)。温度と Q をわざと独立にサンプリングして始めます：

```
Z[:, :5] = rng.uniform(T_air-3, T_air+12, (60, 5)) # 温度
Z[:, 5] = rng.uniform(0.3, 1.8, 60) # Q (温度とは無関係に振る)
```

各サイクルで前進積分した直後の $\text{corr}(T_i, Q)$ は次のように変化しました（観測は温度 P2 の 1 点のみ、60 メンバー）：

サイクル	時刻	P0	P1	P2 (ヒータ)	P3	P4
0 (初期)	0 s	0.05	- 0.04	- 0.08	- 0.14	0.36
1	30 s	0.19	0.07	0.30	0.03	0.32
2	60 s	0.31	- 0.00	0.54	- 0.09	0.18
5	150 s	0.25	- 0.83	0.70	- 0.71	- 0.86
10	300 s	0.65	- 0.87	0.84	- 0.45	- 0.93

読み方：

- サイクル **0** では相関がほぼゼロ。独立に振ったので当然です。この状態のままなら、観測が来ても Q は 1 ミリも動きません——これが固定 B の OI が Q を苦手とする理由です。
- **1** サイクル前進しただけで相関が立ち上がる（P2 で 0.30）。「 Q が大きい分身は温度も高くなる」という物理が、勝手に標本共分散へ書き込まれます。
- 時間とともに強くなる（P2 で 0.84）。加熱が進むほど Q の効き目が温度差として現れるためです。
- 符号が負の点もあります。 h の推定と絡んで「 Q が大きい分身ほど、ある点では相対的に低い」という関係が生じるため、大事なのは符号ではなくゼロでないことです。

この相関のおかげで、温度を **P2** の 1 点測ただけでも Q に情報が伝わります：

最終： $Q = 15.95 \text{ W}$ （真値 15 W） / $h = 0.0287 \text{ W/K}$ （真値 0.0154） / 温度 RMSE = 0.156 K

Q は誤差 6 % まで当たる一方、 h は約 2 倍ずれたままです。これは §6 や blog_005 で扱う「 h は温度応答が小さく、観測ノイズに埋もれる」という問題で、手法の限界として正直に押さえておくべき点です。

ここから下の 2 図は別の実験です。106 の ROM・60 メンバー・温度 P2 のみの同化で、変位観測は使いません。真値も同じ ROM、seed=20260913、30 秒ごと 20 更新。results/da_summary.yaml では最終 $Q=17.08 \text{ W}$ （真値 15 W）、 $h=0.02511 \text{ W/K}$ （真値 0.01535 W/K）です。104 の 14.93 W を示した図ではありません。

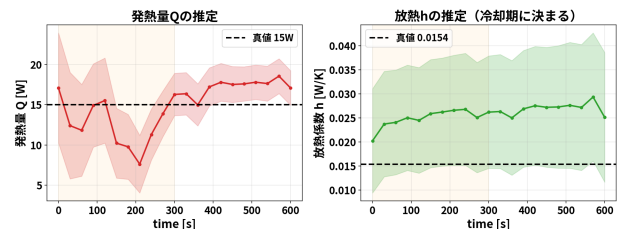


図 3: EnKF による $Q \cdot h$ の推定

温度 P2 のみを同化した ROM の Q/h 履歴。 Q にも h にも誤差が残っている。 h は壁面熱伝達率ではなく ROM の放熱コンダクタンス。

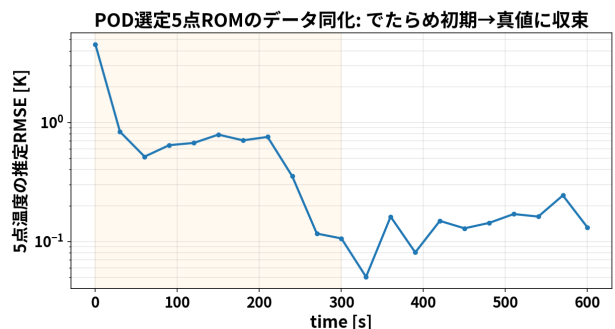


図 4: 温度 RMSE の収束

同化を重ねるごとに全点温度 *RMSE* が下がる。

5. その代わりのコスト

EnKF の弱点は 重さ です。共分散を作るために 分身を N 個、毎サイクル全部前進させます。実ソルバ (OpenFOAM + FrontISTR) でこれをやると、

- OI (背景 1 本) : 約 1.2~1.6 時間
- EnKF (5 メンバー) : 約 13 時間 (予報が N 倍)

となります。実ソルバを複数回進める計算負担と、共分散を予報に応じて更新できる利点の比較です。これらは既存実行例の全体時間で、同一条件の速度ベンチマークではありません。この重さを避けるために 予報モデルを ROM に置き換えるのが、106 の POD+Q-DEIM の役割でした (0~600 秒が数秒で回るので、EnKF を何度も試せる)。

5-2. 他の手法ではだめなのか 一粒子フィルタと比べる

データ同化の手法は EnKF だけではありません。代表的なものを並べると:

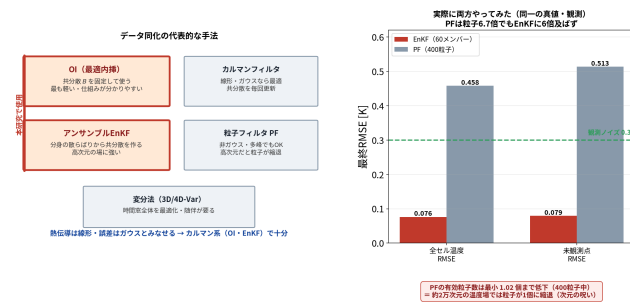


図 5: データ同化手法の位置づけと EnKF vs PF の実測比較

左: 代表的な手法。本研究で使うのは OI と EnKF。右: 同一条件で粒子フィルタと比べた実測結果。

手法	特徴	本研究では
OI (最適内挿)	共分散 B を固定。最も軽く、仕組みが分かりやすい	使う (blog_002, 仕組みの理解と実ソルバ検証)
EnKF	分身の数らばりから共分散を作る。高次元の場強い	使う (本記事, パラメータも同時推定)
粒子フィルタ (PF)	非ガウス・多峰の分布でも OK。ただし高次元で粒子が縮退	試したが不採用 (下記)
変分法 (3D/4D-Var)	時間窓全体を最適化。随伴コードが必要	今回は対象外

粒子フィルタを実際に回してみた結果

「非ガウスに強いなら粒子フィルタの方が良いのでは」という疑問は当然です。そこで 103_1_openfoam_da_pf で、EnKF と同一の真値・同一の観測を使って比較しました。

	EnKF	PF
サンプル数	60 メンバー	400 粒子 (6.7 倍)
全セル温度の最終 RMSE	0.076 K	0.458 K (6 倍悪い)
未観測点の最終 RMSE	0.079 K	0.513 K
発熱倍率の推定	—	1.72 (真値 1.0)
放熱 h の推定	—	0.806 (真値 0.0236 = 34 倍)
有効粒子数の最小値	—	1.02 個 (400 粒子中)

決定的なのは最後の行です。有効粒子数 (ESS) が実質 1 個まで落ちている = リサンプリングの後に 1 つの粒子だけが生き残り、分布を表現できていない。これが高次元における粒子フィルタの次元の呪いそのものです。

理屈: PF は状態空間の次元が上がると、必要な粒子数が指数的に増えます。本ケースの状態は約 20,000 セルの温度場。一方 EnKF は共分散を低ランク近似するので、数十メンバーでも高次元の場を扱えます。

結論: 熱伝導は線形で、誤差もガウスとみなせます。このような問題にはカルマン系 (OI・EnKF) で十分であり、粒子フィルタの利点 (非ガウス対応) は活きないまま、欠点 (次元の呪い) だけが出ます。

なお OI と EnKF の両方を使うのは役割が違うからです。OI は仕組みを理解・説明するのに向き (更新式 1 本、3 点で手計算できる)、同時に共分散を固定する弊害を示す材料でもあります (実ソルバの OI は温度場 RMSE 0.09 K まで下がるのに Q は 8.9 W 止まり)。EnKF は共分散を毎サイクル作り直すので、 Q や h を状態に入れて同時推定できます。

6. 観測を「どう増やすか」「いつ入れるか」— ROM + EnKF の実験 2 つ

軽い ROM の上で EnKF を何度も回せるようになったので、観測設計の実験を 2 つ紹介します。

6-1. 今回の条件では観測の追加で改善した (温度 1 点 → 2 点 → + 変位 2 点)

まずどこで観測しているか (この種の図は DA 結果とセットで必ず示します):

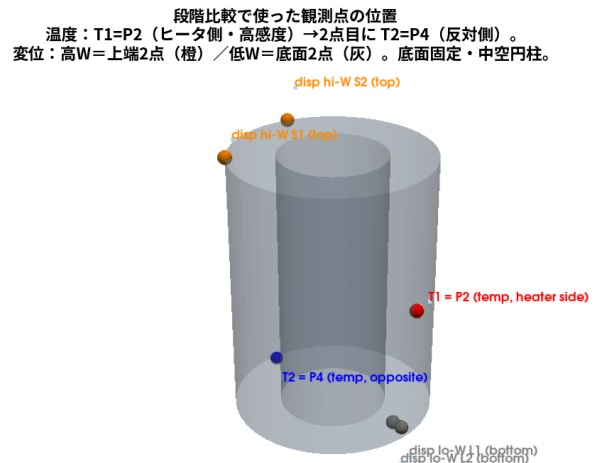


図 6: 段階比較の観測点位置

温度は $T1=P2$ (ヒータ側・高感度)、2 点目に $T2=P4$ (反対側)。変位は高 W = 上端 2 点 (橙) / 低 W = 底面 2 点 (灰)。底面固定の中空円柱。

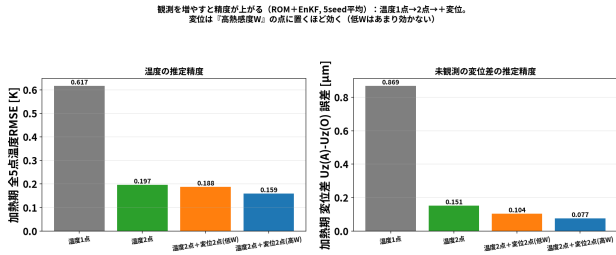


図 7: 観測構成の段階比較

ROM + EnKF · 5seed 平均。温度 1 点→2 点で大きく改善し、変位 2 点を足すとさらに改善。そして同じ変位 2 点でも、熱感度 *W* の高い点に置いた方が効く（低 *W* だと効きが半減）。

時系列でも見てみます（同化に使った点と未観測点を分けて）：

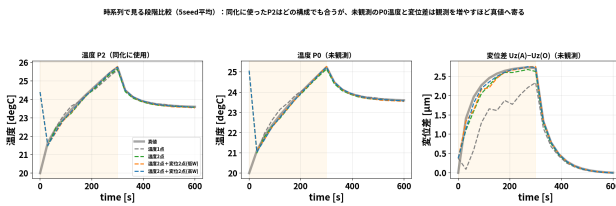


図 8: 段階比較の時系列

左＝同化に使った *P2*：どの構成でも真値に合う。中＝未観測の *P0*：温度 1 点（灰）は加熱期にずれる。右＝未観測の変位差 $U_2(A) - U_2(O)$ ：温度 1 点は大きく外れ、観測を増やすほど真値へ。同化に使った点だけの評価では不十分で、未観測の量で比べるのが公平です。

観測構成	温度 RMSE（加熱期）	未観測の変位差誤差
温度 1 点	0.617 K	0.869 μm
温度 2 点	0.197 K	0.151 μm
温度 2 点＋変位 2 点（低 <i>W</i> ）	0.188 K	0.104 μm
温度 2 点＋変位 2 点（高 <i>W</i> ）	0.159 K	0.077 μm

6-2. 「いつ観測するか」で Q と h の推定が変わる

観測の効き目は場所だけでなく時間にもあります。同じ温度 2 点で、同化する時間窓だけを変えると：

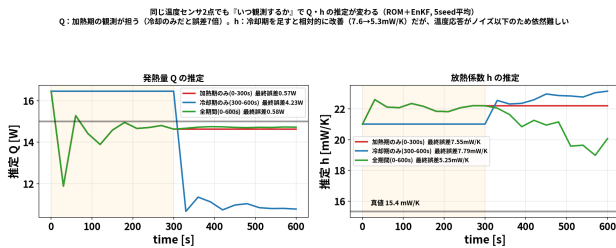


図 9: 同化時間窓の比較

直接感度 $\partial T / \partial Q$ は加熱期に大きく、 $\partial T / \partial h$ は冷却期に大きい。実験でも Q は加熱期の観測が担い（加熱のみ $0.57 \text{ W} \approx$ 全期間 0.58 W 、冷却のみだと 4.23 W と 7 倍悪化）、 h は冷却期を

足すと相対的に改善（ $7.6 \rightarrow 5.3 \text{ mW/K}$ ）。ただし h は温度応答がノイズ以下のため依然難しい。

まとめると、観測設計は「どこで（空間）・何を（種類）・いつ（時間）」の 3 軸で考える、というのが実験から見えた形です。

7. 3 回のまとめ

回	テーマ	キモ
blog_001	CHT→熱膨張＋熱伝達率	固体＋空気を一体で解き、温度→変形、面ごとの h を診断
blog_002	OI データ同化	感度で観測点を選ぶ／固定 B で軽く更新／ Q は弱可同定
blog_003	EnKF	予報から共分散を更新／ Q の同定精度は条件に依存／実ソルバでは重い

3 つを貫くメッセージは、「少数の観測から全体（温度・変形・熱源）を推定する」こと。そのためにどこを測るか（感度）・どう共分散を作るか（固定 B か身分か）・どう軽くするか（**ROM**）を使い分ける、というのが本研究の骨格です。

参考（元になった実装・詳細）

- OI のアルゴリズムと数式 : [blog_002_oi_data_assimilation.md](#)
- EnKF がなぜ重いか・ROM 化の動機 : [blog_004_pod_selected_rom.md §1](#)
- 全ストーリー : [blog_004_pod_selected_rom.md](#)